

Implementieren Sie eine Klasse **MountainbikeRoute**

Die Klasse verwaltet (neben dem Namen der Route) auch deren "Höhen-Profil" in einem Array. Hierbei wird immer im Abstand von einem Kilometer die jeweilige Meeres-Höhe des Messpunktes eingetragen.

Beispiel:

310	410	665	748	615	810	570	500	470	605	0	0	0	0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---

Attribute: name // Name der Mountainbike-Strecke
 messpunkte // Array für die Höhen-Angaben (in ganzen Metern)
 anzahl // Anzahl an bisher aufgenommenen Höhen-Messpunkten

Konstruktor: übernimmt den Namen der Tour, die Länge der Route (bestimmt die Anzahl der Elemente plus eines für die Startplatz-Eintragung!) sowie die Höhenmessung dieses Startplatzes (wird als erster Eintrag in das Array geschrieben!).
 Ersatz-Annahme bei falscher Höhe: 100

Methoden:

hinzufuegen(messpunkt) übernimmt einen Höhen-Wert; Rückgabe, ob es funktioniert hat
 Bei einem Anstieg darf der Höhenunterschied maximal 300 m zum vorherigen Messpunkt betragen, bei einer "Abfahrt" maximal 600 m.

tourGipfel() gibt den Tour-Km mit dem höchsten Punkt der Strecke zurück.

summeAnstiege() ermittelt die gesamten Höhenmeter, die bei dieser Tour zu bewältigen waren.

anzahlAnstiege() ermittelt die Anzahl(!) an Anstiegen.

steilsterAnstieg() ermittelt den steilsten Anstieg der Tour und gibt die Anfangs-Position zurück!!

durchschnittsAnstieg() ermittelt den Durchschnitt aller Anstiege der Tour.

laengsteAbfahrt() die längste Abfahrt ist jener Teil der Strecke, der die meisten hintereinander liegenden Messpunkte ohne Anstieg hat.

loeschen(pos) entfernt (z.B. aufgrund einer neuen Strecken-Führung) den Messpunkt an der übergebenen Position; es darf dadurch in der Route (im Array) keine Lücke entstehen!!
 (natürlich darf auch der Startpunkt nicht entfernt werden!)

printStatistik() gibt sämtliche statistischen Informationen über die Strecke auf der Bildschirmkonsole aus.
 (siehe beispielhafte Ausgabe, erster Teil)

printProfil() gibt das Höhen-"Profil" als Diagramm auf d. Bildschirmkonsole aus, z.B.: 355m -> 3 Sterne; 834 m -> 8 Sterne usw....!!!
 (siehe beispielhafte Ausgabe, zweiter Teil)

printGesamtinfo() gibt sowohl die statistischen Informationen über die Strecke auf der Bildschirmkonsole aus als auch das Strecken-Profil.

Beispielhafte(!) Ausgabe:

Strecken-Statistik Mountainbike-Strecke "Troppberg"
=====

Start-Höhe: 210 m
Länge: 51 km
Gipfelpunkt: 1250 m bei Kilometer 25
Summe aller Anstiege: 1957 Höhenmeter
Steilster Anstieg: 255 m zwischen km 1 und km 2
Durchschnittlicher Anstieg: 175 m / Kilometer
Längste durchgehende Abfahrt: 3 Kilometer

Höhen-Meter Strecken-Profil
=====

Km 0:	210	**
Km 1:	410	****
Km 2:	665	*****
Km 3:	748	*****
Km 4:	615	*****
Km 5:	810	*****
Km 6:	570	*****
Km 7:	570	*****
Km 8:	470	****
Km 9:	670	*****
Km 10:	670	*****

⋮

„Kopfnuss“ Methode:

einfuegen(pos, hoehe) fügt (z.B. aufgrund einer neuen Strecken-Führung) einen neuen Messpunkt bei pos im Array ein. Bestehende Messpunkte bleiben erhalten und müssen „nach hinten verschoben“ werden.